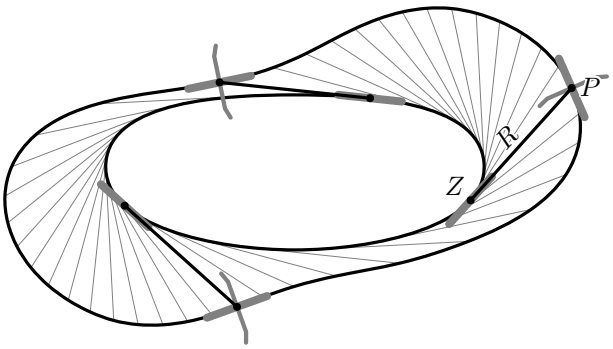
Дидона с велосипедом

Антон Петрунин

Мы покажем, как, используя велосипед, можно решить задачу Дидоны. То есть доказать, что из всех фигур, зажатых между кривой длины не больше L и прямой через её концы полукруг имеет наибольшую площадь.

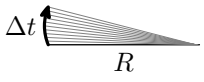
Это первая известная изопериметрическая задача. Царице Дидоне пришлось отгораживать ремнём из бычьей шкуры участок у берега моря под город Карфаген, и это случилось в конце девятого века до нашей эры. Обычная изопериметрическая задача говорит, что из всех замкнутых кривых на плоскости данной длины окружность ограничивает наибольшую площадь. Эта задача легко сводится к задаче Дидоны и наоборот — попробуйте в этом убедиться сами.



Нам понадобится математический велосипед. Будем считать, что рама велосипеда — это отрезок постоянной длины (скажем, R); задний его конец (Z) может двигаться только в направлении рамы, а передний (P) в любом направлении. Это вполне согласуется с практикой: если исключить проскальзывание, то заднее колесо обычного велосипеда движется вдоль рамы, а переднее можно направить как угодно.

Предположим, что переднее колесо движется с единичной скоростью. В этом случае составляющая его скорости, перпендикулярная раме, не превосходит 1. Поскольку заднее колесо движется вдоль рамы, угловая скорость рамы не может превышать $1/R$ по модулю.

Теперь представим, что мы закрашиваем область под рамой велосипеда; то есть закрашивается объединение всех положений рамы. За короткий промежуток времени Δt (в первом приближении) закрасится треугольник с основанием R и высотой не больше Δt, а значит скорость закраски не превысит $R/2$.



Предположим, что переднее колесо прошло вдоль кривой длины L, и при этом закрасилась площадь S, а рама повернулась на угол Θ; угол из-

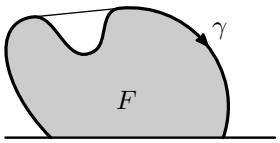
меряется в радианах. Из вышесказанного получаем, что

$$(*) \qquad \Theta \leqslant L/R \qquad \text{и} \qquad S \leqslant R{\cdot}L/2.$$

Эти наблюдения сыграют ключевую роль в нашем доказательстве.

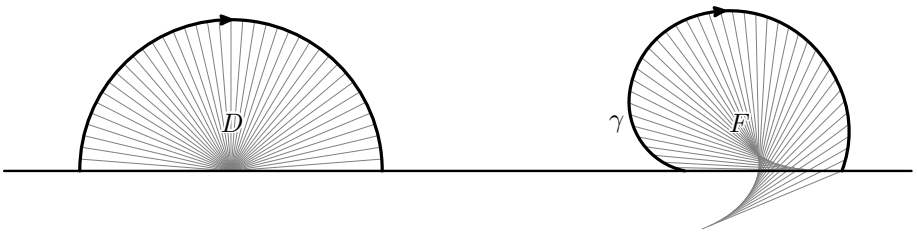
Пусть F — фигура, зажатая между кривой γ длины не больше L с концами на прямой и самой прямой. Далее пусть D — полукруг, длина дуги которого равна L; значит, его радиус равен $R = L/\pi$, а площадь $R{\cdot}L/2 = \pi{\cdot}R^2/2$. Нам надо доказать, что площадь F не превосходит площади D.

Предположим, что это неверно, и фигура F — контрпример. Фигуру F можно считать выпуклой: иначе, выпрямляя вогнутые участки γ, как показано на рисунке, можно увеличить площадь и одновременно уменьшить длину, так что в результате мы получим выпуклый контрпример.



Далее можно считать, что граничная кривая γ гладкая. Это позволит нам проехаться вдоль γ передним колесом велосипеда с единичной скоростью. Действительно, если слегка уменьшить фигуру гомотетией, её площадь останется больше площади D, а длина кривой станет строго меньше L. После этого кривую можно сгладить достаточно малым возмущением, оставив её выпуклой.

Теперь рассмотрим следующие две картинки. На левой изображён полукруг D. Представим, что мы провели переднее колесо велосипеда вдоль его дуги и в начальный момент рама образовывала радиус полукруга. В этом случае достигаются оба равенства в $(*)$. Действительно, рама будет оставаться радиусом во время всего движения, а заднее колесо останется в центре. Поэтому рама повернётся на угол $\pi = L/R$, и, проехав вдоль дуги, мы закрасим весь полукруг, площадь которого равна $R{\cdot}L/2 = \pi{\cdot}R^2/2$.



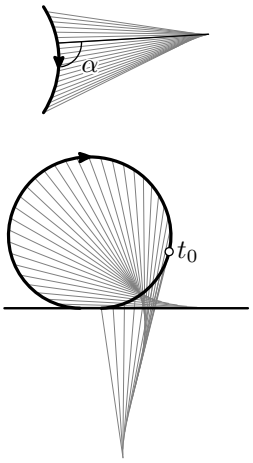
На правой картинке мы проделали то же для кривой γ. Опять же, считаем, что в начальный момент рама шла вдоль граничного отрезка так, что вся фигура лежала справа от рамы. Если мы убедимся, что вся фигура F закрасится после проезда передним колесом вдоль γ, второе неравенство в $(*)$ приведёт к противоречию и завершит доказательство.

Предположим, что во время всего пути руль был направлен прямо или вправо, а значит рама велосипеда не могла поворачиваться против часовой стрелки и была направлена наружу из фигуры. По первому неравенству в $(*)$ за время всего пути рама повернулась не больше чем на $\pi = L/R$. То есть в последний момент она располагалась на прямой или ниже. В самом конце руль также не мог быть повёрнут влево, а значит вся фигура F лежала слева от рамы.

Выберем точку x в F. В начале движения точка x лежит справа от рамы, а в конце слева от неё. Поэтому в некий промежуточный момент точка переходит с правой стороны рамы на левую. В этот момент точка должна лежать на прямой, проходящей вдоль рамы, и она может лежать на самой раме либо на одном из двух лучей, продолжающих раму: позади заднего колеса или впереди переднего. В первом случае точка x закрашена. Второй случай невозможен, ведь рама не поворачивалась влево, а значит переход происходил бы не справа налево, а наоборот. Последний случай также невозможен, ведь луч перед рамой всё время указывает наружу фигуры F, а поскольку фигура выпуклая, весь луч лежит снаружи.

Итак, любая точка x фигуры закрашена, а значит, закрашена вся фигура.

Осталось разобрать случай, когда руль меняет направление поворота. То есть в какой-то момент он был повёрнут влево, и значит рама направлена внутрь F, как показано на рисунке. Такое действительно может случиться: на последней картинке показан такой вариант развития событий.



Как и раньше, мы считаем, что фигура располагается справа по ходу кривой γ. Посмотрим на то, как меняется угол α между рамой и направлением движения.

Пока переднее колесо повёрнуто влево относительно рамы, рама вращается против часовой стрелки. В то же время направление касательной к выпуклой кривой γ вращается по часовой стрелке. Поэтому угол α не может уменьшаться. Значит, в какой-то момент угол α оказался нулевым. В этот момент переднее колесо движется точно в сторону заднего, то есть велосипед едет назад.

Пусть t_0 — первый такой момент времени. Тогда вся фигура закрасилась уже к моменту t_0. Действительно, в начале вся фигура лежит справа от рамы, а в момент времени t_0 — слева. Между этими моментами руль был повёрнут вправо или точно прямо — осталось повторить доказательство основной части.

Замечания. Идея этого доказательства принадлежит Гэри Лолору [2]; она применима и в случае равенства, хотя требуется дополнительная работа. Попробуйте это проделать, то есть доказать, что если потребовать дополнительно, чтобы площади F и D были равны, то F конгруентна D.

Попытайтесь разобраться, как и когда по следам велосипеда можно определить направление его движения, а также различить следы переднего и заднего колеса. Это заставит вас переоткрыть ощутимую часть дифференциальной геометрии кривых, а кроме того, вы получите удовольствие.

Математический велосипед активно изучается, и с ним связано большое число открытых вопросов [1, 3]. Например, предположим, что след переднего колеса велосипеда совпадает со следом заднего и при этом велосипед не едет по прямой. Обязан ли такой след иметь самопересечения?

Список литературы

[1] R. Foote, M. Levi и S. Tabachnikov. «Tractrices, bicycle tire tracks, hatchet planimeters, and a 100-year-old conjecture». *Amer. Math. Monthly* 120.3 (2013), 199—216.

[2] G. Lawlor. «A new area-maximization proof for the circle». *Math. Intell.* 20.1 (1998), 29—31.

[3] M. Levi и S. Tabachnikov. «On bicycle tire tracks geometry, hatchet planimeter, Menzin's conjecture, and oscillation of unicycle tracks». *Experiment. Math.* 18.2 (2009), 173—186.